



محمد جامعي

MOHAMMED JAMAI

مهندس ميكاترونك — التصميم القائم على النماذج، الأنظمة المدمجة وإلكترونيات القدرة

تولوز، فرنسا (مستعد للتنقل) | jamai-mohammed@hotmail.com | +33 7 58 65 52 72 | linkedin.com/in/mohammed-jamai

مهندس ميكاترونك بخبرة تفوق 3 سنوات في أنظمة الدفع الكهربائي ومحولات القدرة والتحقق القائم على النماذج (MiL/SiL/HiL) لصالح كبرى شركات صناعة السيارات. خلفية قوية في السلامة الوظيفية (ISO 26262) وبرمجة C/C++ المدمجة ونمذجة البطاريات.

التكوين

ENSEEIH - Toulouse INP
2019 - 2022 — دبلوم مهندس دولة
الهندسة الكهربائية والميكاترونك

Université Paul Sabatier (UT3)
2021 - 2022 — ماستر بحث (M2)،
شهادة مزدوجة
الطاقة، المواد والتنمية المستدامة

INSSET - Université de
Picardie

2018 - 2019 — إجازة (L3)
الأنظمة المدمجة

المدرسة العليا للتكنولوجيا
2016 - 2018 — دبلوم جامعي
للتكنولوجيا (DUT)
الإلكترونيك والإعلاميات الصناعية

الأدوات التقنية

بيئات العمل:

MATLAB, Simulink, Ansys,
dSPACE (SCALEXIO), INCA,
Polarion, Cygwin, VS Code
لغات البرمجة والبروتوكولات:
C/C++, Python, LabVIEW, VHDL,
CAN bus, SysML

المناهج والمعايير:

ISO 26262, FMEA, MiL/SiL/HiL

المهارات الشخصية

- دقة تحليلية واهتمام بالتفاصيل
- قدرة على التكيف في بيئة Agile
- العمل ضمن فرق متعددة التخصصات
- إدارة المشاريع على أساس المخاطر

الاهتمامات

الجرى، القراءة، الابتكار التكنولوجي.

الكفاءات الأساسية

- التوائم الرقمية: نمذجة عالية الدقة للأنظمة والبنى الكهربائية على MATLAB/Simulink.
- التصميم القائم على النماذج والتحقق: سلاسل تحقق متكاملة عبر HiL و SiL و MiL.
- أنظمة الدفع والآلات: أنظمة الدفع الكهربائي، محولات إلكترونيات القدرة والآلات الدوارة.
- تخزين الطاقة: بطاريات الليثيوم أيون والتدفق (Redox-Flow) وأنظمة الهيدروجين — التقادم والتدهور وحالة الصحة.
- البرمجيات المدمجة: برمجيات ثابتة بلغة C/C++، التشخيص المدمج، السلامة الوظيفية (ISO 26262) وتحليل FMEA.

الخبرة المهنية

VITESCO TECHNOLOGIES | مهندس تصميم قائم على النماذج (MBD)

مايو 2023 - سبتمبر 2025 | تولوز، فرنسا — العملاء: Renault, Mercedes-Benz, Ford

- النمذجة والمحاكاة: تطوير نماذج فيزيائية للتحقق MiL/HiL على MATLAB/Simulink لمحولات القدرة (DC/DC, PFC) مع مراعاة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC).
- التحقق من العتاد: إجراء اختبارات في الزمن الحقيقي والتحقق من إعدادات FPGA على منصات dSPACE SCALEXIO.
- التنسيق التقني: متابعة المراحل الرئيسية والمخاطر، وتنسيق التسليمات مع فرق الإدماج الدولية.

SAFRA | مهندس برمجيات مدمجة وسلامة وظيفية

أكتوبر 2022 - أبريل 2023 | ألبي، فرنسا — المشروع: أسطول هيدروجيني عديم الانبعاثات

- السلامة الوظيفية: إدارة تتبع المتطلبات البرمجية على Polarion وفق ISO 26262؛ إجراء تحليلات FMEA لاشتقاق متطلبات السلامة التقنية (TSR) من متطلبات السلامة الوظيفية (FSR) حسب مستويات ASIL.
- الأنظمة المدمجة: تطوير منطق التحكم بلغة C/C++ للأنظمة الفرعية الحرارية والهيدروليكية والكهربائية للمركبة؛ إعداد شبكات CAN والتحقق المسبق على Cygwin.

ARTELIA GROUPE | مهندس مبتدئ في تخزين الطاقة ونمذجة البطاريات

مارس 2022 - سبتمبر 2022 | ليون، فرنسا — العميل: TotalEnergies

- النمذجة التنبؤية: بناء نماذج كهربائية ورياضية لتدهور وتقدم وحالة صحة (SoH) خلايا الليثيوم أيون وبطاريات التدفق.
- دعم القرار: تطوير أدوات تقنية-اقتصادية (CAPEX/OPEX) لتحسين نشر أنظمة التخزين على مستوى الشبكة.

التدريب والمشاريع التقنية

SAFRAN & ARIANEGROUP | مشروع هندسي متقدم

2022 (6 أشهر)

- تصميم بنية محرك نفاث تضاغطي توربيني (Turboramjet) لطائرة كهربائية؛ تقييم الافتراضات الكهرومغناطيسية وحدود الإجهاد الميكانيكي وواجهات التحكم في إلكترونيات القدرة.

CNRS | تدريب في مختبر بحث

2021 (3 أشهر)

- تصميم وتصنيع بطاقة اقتناء بيانات (DAQ) عالية الدقة لقياس السلوك الحراري والتشوهات الميكانيكية لسبائك ذاكرة الشكل في الزمن الحقيقي أثناء اختبارات الإجهاد.